

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Діагностика автомобілів

Код дисципліни – СВОК 1

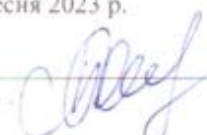
Освітньо-професійна програма	«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший з автомобільного транспорту
Професійна кваліфікація	3115 механік
Спеціальність	274 Автомобільний транспорт
Галузь знань	27 Транспорт
Форма навчання	денна/заочна (<i>274 Автомобільний транспорт</i>) (за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	Українська
Рік навчання	третій
Семестр	6
Форма заключного контролю	залік
Викладач	Міськевич Віктор Володимирович, викладач вищої категорії , e-mail miskevych1960@gmail.com
Вид дисципліни	вибіркова
Кількість кредитів ЄКТС	4,0
Анотація дисципліни	Загальною метою діагностики на автомобільному транспорті є підвищення надійності автотранспортних засобів. Основне завдання діагностування – розпізнати технічний стан в умовах невизначеності з мінімальними матеріальними і енергетичними втратами. Однією із найважливіших задач діагностування стану об'єкта є пошук несправностей, тобто визначення місця та причин їх виникнення. Після усунення несправностей об'єкт може бути справним. Зміст дисципліни розроблено так, щоб навчальний матеріал був доступним і зрозумілим для студентів; виклад був систематичним і послідовним.
Мета та завдання дисципліни	Метою вивчення навчальної дисципліни є забезпечення теоретичних основ і практичної підготовки майбутніх фахівців. Завданнями вивчення дисципліни «Діагностика автомобілів» є: набуття студентами ґрунтовних знань з теорії і практики професійного навчання, здатність розв'язувати складні

	спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі транспорту. Вивчення сучасних методів і способів діагностування автомобілів, деталей, вузлів і агрегатів, а також принципи роботи і особливості використання діагностичних приладів.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	Знати: 1. Сучасні методи та засоби технології діагностування автотранспортної техніки; 2. Принципи роботи і особливості використання діагностичного обладнання; 3. Технологічні процеси діагностики деталей, вузлів та агрегатів автомобіля. Вміти: 1. Застосовувати сучасні технологічні процеси для діагностування і випробування систем, вузлів і агрегатів автомобіля; 2. Розробляти технологічні процеси діагностики деталей, вузлів та агрегатів автомобіля.
Програмні результати навчання	Використовувати теоретичні та практичні знання, необхідні для виконання спеціалізованих завдань у галузі автомобільного транспорту. Знати та використовувати у професійній діяльності знання з конструкції, експлуатаційних властивостей, робочих процесів автомобільних транспортних засобів та їх систем. Користуватися технічною літературою, базами даних та іншими джерелами. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, інформаційні та інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності. Використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових актів з експлуатації, обслуговування та ремонту об'єктів автомобільного транспорту та їх систем. Знати та застосовувати у практичній діяльності техніко-експлуатаційні показники роботи рухомого складу та техніко-економічні показники автомобільного транспорту. Застосовувати устаткування і технологічне оснащення, засоби автоматизації та механізації у технологічних процесах об'єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів. Здійснювати технічну діагностику автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів з використанням відповідних методів та засобів. Застосовувати комп'ютерні технології для розв'язання спеціалізованих задач автомобільного транспорту.
Тематика дисципліни	Змістовий модуль 1. Діагностування систем, деталей вузлів і агрегатів автомобіля. Тема 1. Технічна діагностика автомобілів. Загальні положення. Завдання діагностування. Види діагностування. Діагностична карта. Тема 2. Системи діагностування технічного стану автомобіля. Системи функціонального і тестового діагнозу. Тема 3. Діагностичні моделі, параметри й нормативи. Нормативні показники. Значення діагностичних параметрів. Тема 4. Методи та технології діагностування автомобілів за

	тягово-швидкісними характеристиками. Змістовий модуль 2. Діагностування двигуна та його систем. Тема 5. Оцінювання технічного стану двигунів за загальними діагностичними параметрами. Діагностування за параметрами герметичності. Діагностування за параметрами робочих процесів. Тема 6. Діагностування електрообладнання автомобілів. Номенклатура діагностичних засобів. Тема 7. Діагностування технічного стану двигунів. Тема 8. Діагностування ходової частини автомобіля. Суб'єктивні та об'єктивні методи. Засоби технічного діагностування.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Освітніми заходами та методами викладання є студентоорієнтоване навчання, самонавчання, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання, лекції, практичні заняття, самостійна робота: - опрацювання літератури та пошук інформації в Інтернет; - підготовка рефератів та презентацій до практичних занять. Навчально-методичне-забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Усне опитування, перевірка виконання самостійних завдань, перевірка знань та вмінь студентів під час проведення практичних занять, а також заліку.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Кисляков В.Ф. Лущик В.В. будова й експлуатація автомобілів. – Київ: Либідь, 2000 -399 с. 2. Боровських Ю.І. Буралев Ю.В., Морозов К.А. Будова автомобіля. – Київ: Вища школа, 1991 – 303 с 3. Біліченко В.В., Зелінський В.Й., Севостьянов С.М. – Основи конструкції автомобілів. Трансмсія. Навчальний посібник, ВДТУ – 2003рік. 4. Біліченко В.В., Зелінський В.Й., Севостьянов С.М. – Основи конструкції автомобілів. Ходова частина. Навчальний посібник, ВДТУ – 2005 рік 5. Технічне обслуговування, ремонт та зберігання автотранспортних засобів. Т.1. В.Е. Канарчук, А.А. Лудченко, И.П. Курников, И.А. Пайк. Київ /Вища школа/1996.456с. 6. Г.О. Оборонський, В.Г.Максимов, О.Д.Ніцевич, О.Ф. Дащенко, Діагностування електронних систем автомобіля(базовий прилад тестер KTS-570) Методичний посібник Наука і техніка, 2012р-186с 7. Закон України «Про транспорт» від 10.11.1994, №233/94-ВР зі змінами, внесеними згідно із Законами http://zacon.rada.gov.ua 8. Закон України «Про автомобільний транспорт» від 23.02.2006 р., № 3492-IV зі змінами, внесеними згідно із Законами http://zacon.rada.gov.ua Допоміжні: 1. Г.О. Оборонський, В.Г.Максимов, О.Д.Ніцевич за ред.. М.Б. Копитчука Загальні принципи діагностування систем

	автомобіля в умовах станції технічного обслуговування (базовий прилад тестер FSF-740) Методичний посібник Наука і техніка, 2012р-188с
Політика дисципліни	Студенти допускаються до заліку за умови виконання усіх передбачених планом практичних робіт. Студенти не допускаються до заліку, якщо під час семестру набрали менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 45 балів. Для допуску до заліку обов'язково перездати матеріал тем (практичні роботи), за які отримано мала кількість балів (за погодженням з викладачем). Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf).

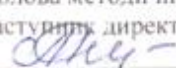
Затверджено на засіданні циклової комісії автотранспортних та загальнотехнічних дисциплін
Протокол № 1 від «04» вересня 2023 р.

Голова циклової комісії  Тетяна ЛІСОВЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 1 від «05» вересня 2023 р.

Голова навчально-методичної комісії  Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи
 Людмила НАЙЧУК
«06» 09 2023 р.